Unidad 0 Presentación e Introducción



0371 - Fundamentos de HW

Bienvenida

👩‍🏫 Profesora: Eugenia Mallea Lobera

📘 Módulo: Fundamentos de Hardware (0371)

🎓 Ciclo formativo: Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) (1º curso)

📅 Curso: 2025-2026

Carga horaria y agenda semanal

Horas lectivas totales del módulo (nueva Ley FP): 133 h

📅 Horario :de clase:

- Lunes → 08:30 – 10:15 (1 sesiones)
- Martes → 10:20 – 12:30 (2 sesiones + recreo)

👉 Total: 4 horas semanales

AUTOTEST INICIAL

📌 Objetivo: Conocer quiénes somos y cuál es nuestro punto de partida en el módulo.

📝 Autotest de conocimientos iniciales (Pequeño cuestionario para evaluar el nivel del grupo)

No es sobre toda la asignatura, sino centrado en el primer Resultado de Aprendizaje (RA1) del módulo:

🎯 **RA1 – Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y relación con el conjunto.**

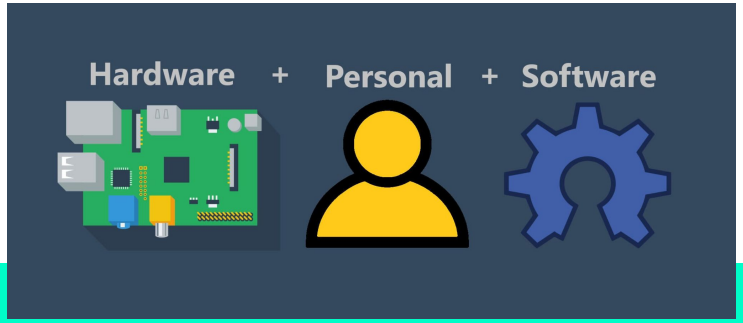
👉 El test servirá para detectar qué conceptos ya conocéis y qué necesitaremos reforzar en clase. NO CUENTA PARA NOTA!!!

Autotest inicial



https://www.menti.com/ala6pp6p5bfx

UD0.1 ¿Qué es un sistema Informático?



0371 - Fundamentos de HW

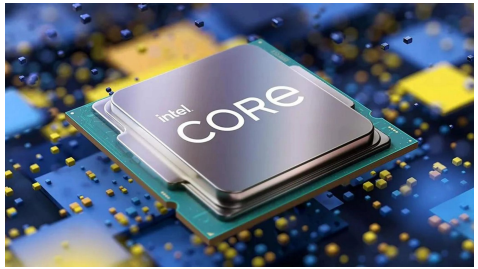
DEFINICIÓN

Un sistema informático es el conjunto de:

- Hardware: la parte física, tangible.
- Software: los programas, parte lógica.
- Usuario: la persona que lo utiliza.

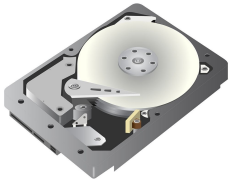
👉 Cada parte depende de la otra para que el sistema funcione.

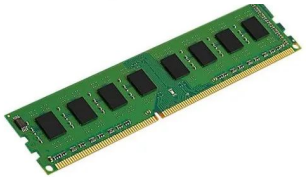
Hardware



Parte física y tangible del ordenador.

Ejemplos:







- CPU (procesador)
- Memoria RAM
- Disco duro / SSD
- Periféricos: Teclado, ratón, monitor

👉 Sin hardware no hay soporte físico para ejecutar nada.

Software

Parte lógica e intangible: instrucciones y programas.

Ejemplos:

- Sistemas operativos (Windows, Linux, Android, macOS)
- Aplicaciones (Word, Excel, Chrome, juegos)

👉 El software da vida al hardware.





Usuario

El usuario es quien:

- Da órdenes al sistema.
- Utiliza hardware y software.
- Da sentido a la informática.

👉 Sin usuarios, hardware y software no tienen propósito.







Interacción

Relación entre los tres:

- Hardware ↔ Software: el software necesita hardware para funcionar.
- Software ↔ Usuario: el usuario interactúa a través de aplicaciones.
- Usuario ↔ Hardware: mediante periféricos (teclado, ratón, pantalla).

👉 Juntos forman un ecosistema inseparable.

Reflexión

❓ Reflexión crítica:

¿Qué ocurre si el usuario no sabe interactuar con el sistema? → El hardware y el software pierden su utilidad.

¿Y si tenemos un hardware muy potente pero un sistema operativo limitado? → El rendimiento real se ve desaprovechado.

¿Y al revés: un buen software en un hardware muy débil? → La experiencia será frustrante.

👉 Conclusión:

Un sistema informático es fuerte cuando hardware, software y usuario se potencian entre sí. La mejora en uno solo no basta: se necesita equilibrio.

UD0.2 Capas: HW → S.O. → APPS → USUARIOS



0369 - Implantación de S. O.

0371 - Fundamentos de HW

Introduccion a las capas

🔹 Un sistema informático se puede entender como una estructura en capas.

Capa 1: Hardware → la base.

Capa 2: Sistema operativo → gestiona recursos.

Capa 3: Aplicaciones → programas que usa el usuario.

Capa 4: Usuario → la persona que interactúa.

👉 Cada capa depende de la inferior y da servicio a la superior.

Hardware (base de todo)

🔹 El hardware es la capa física que proporciona los recursos sobre los que se apoyan todas las demás.

Funciones clave del hardware en la estructura por capas:

- **Procesamiento**: la CPU ejecuta las instrucciones que el sistema operativo organiza.
- **Memoria**: RAM y almacenamiento guardan los datos que el software necesita.
- **Dispositivos de entrada/salida**: teclado, ratón, pantalla… permiten que el usuario pueda comunicarse con el sistema.
- **Periféricos de red**: permiten que las aplicaciones usen Internet o se conecten a otros equipos.

👉 Conclusión: El hardware es la base de la pirámide informática. Si la base es débil o antigua, las capas superiores (SO y aplicaciones) quedan limitadas. Las innovaciones en HW…

Sistema operativo



🔹 El sistema operativo es la capa intermedia entre hardware y aplicaciones.

Funciones principales:

- Administra los recursos del hardware (CPU, memoria, dispositivos).
- Proporciona una interfaz para que el usuario pueda comunicarse (ventanas, menús, comandos).
- Facilita que las aplicaciones se ejecuten sin tener que hablar directamente con el hardware.
- Garantiza la seguridad y estabilidad del sistema.

Ejemplos de sistemas operativos:

- Windows, Linux, macOS, Android, iOS.

👉 Conclusión: Sin sistema operativo, el hardware sería casi inutilizable para el usuario común; con él, se transforma en una herramienta práctica

Aplicaciones

🔹 Programas que el usuario emplea para trabajar o divertirse.

Ejemplos: Word, Excel, navegadores, videojuegos, apps móviles.

👉 Funcionan gracias al sistema operativo, que a su vez depende del hardware.

Usuario

🔹 Persona que da órdenes, interpreta resultados y da sentido al sistema.

- Sin usuarios, ni hardware ni software tendrían propósito.
- El usuario debe saber interactuar para sacar provecho al conjunto.

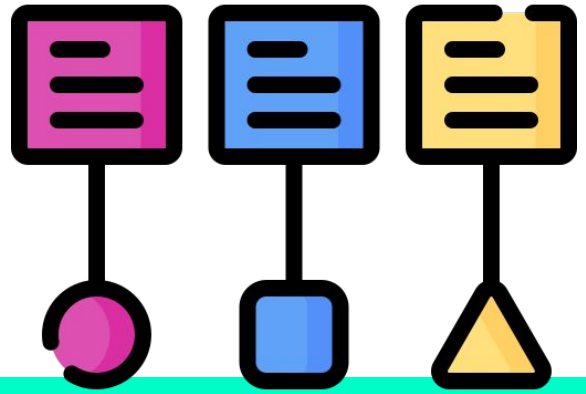
Reflexión

❓ ¿Qué ocurre si una de las capas falla o es débil?

- Buen hardware + mal SO → equipo desaprovechado.
- Buen software + hardware débil → experiencia frustrante.
- Usuario inexperto → sistema infrautilizado.

👉 Conclusión: se necesita equilibrio entre todas las capas.

UD0.3 CLASIFICACIÓN BÁSICA DE HARDWARE



0371 - Fundamentos de HW

DEFINICIÓN

- El hardware se puede clasificar de distintas formas.

En esta unidad usamos la clasificación funcional, que agrupa los componentes según la tarea que realizan en el sistema:

- Procesamiento
- Memoria
- Almacenamiento
- Entrada
- Salida

👉 Esta clasificación es un mapa inicial que usaremos en todas las demás unidades.

Hardware de procesamiento

🔹 Se encarga de ejecutar instrucciones y coordinar el sistema.

Ejemplos:

- CPU (procesador) → interpreta y ejecuta.
- GPU (tarjeta gráfica) → procesa gráficos.
- Chipset (placa base) → controla la comunicación interna.

👉 Es el “cerebro” del sistema.

Hardware de memoria

- Guarda datos temporalmente mientras el sistema trabaja.

Ejemplos:

- RAM → datos en uso, se borran al apagar.
- Caché de CPU → accesos ultrarrápidos.
- Memoria de vídeo (VRAM).

👉 Se podría comparar con la memoria a corto plazo de una persona

Hardware de almacenamiento

🔹 Guarda datos de forma permanente (aunque apagues el ordenador).

Ejemplos:

- Discos duros (HDD)
- Unidades de estado sólido (SSD)
- Memorias USB, tarjetas SD
- CD/DVD (en desuso)

👉 Es la memoria a largo plazo del sistema.

Dispositivos de entrada

- 🔹 Permiten introducir información en el sistema.

Ejemplos:

- Teclado, ratón
- Escáner
- Micrófono, cámara

👉 Sin ellos, el usuario no podría comunicarse con el equipo.

Dispositivos de salida

- Permiten mostrar información al usuario.

Ejemplos:

- Monitor
- Impresora
- Altavoces, auriculares
- Proyector

👉 Sin ellos, el usuario no recibiría resultados del sistema.

Dispositivos de entrada/salida (mixtos)

- 🔹 Pueden leer y escribir datos.

Ejemplos:

- Pendrives USB
- Discos externos
- Pantallas táctiles
- Tarjetas de red

👉 Son muy comunes porque el usuario necesita interacción bidireccional.

Cierre y reflexión

📌 Clasificar el hardware ayuda a:

- Comprender mejor cómo funciona un ordenador.
- Detectar qué componente puede fallar.
- Optimizar el uso según la tarea (ejemplo: más RAM para multitarea, mejor GPU para juegos o diseño).

❓ Pregunta para vosotros: “¿Qué dispositivo usáis cada día que combine entrada y salida al mismo tiempo?”

UD0.4 Sistemas informáticos en la vida diaria



0371 - Fundamentos de HW

Introducción

🔹 Los sistemas informáticos no son solo los PCs de sobremesa.

Hoy convivimos con muchos dispositivos que combinan hardware + software + usuario, adaptados a diferentes necesidades.

👉 Vamos a ver ejemplos cotidianos.

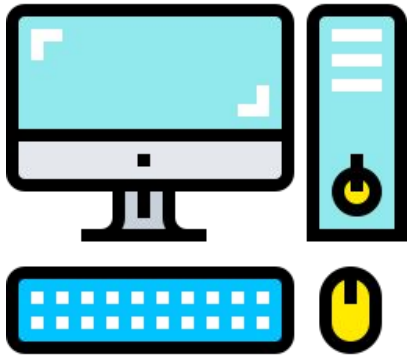
PC DE SOBREMESA (DESKTOP)

🔹 Uso típico: entornos de oficina, aulas, gaming, diseño profesional.

Características:

- Hardware modular (CPU, RAM, GPU, discos).
- Fácil ampliación y reparación.
- Gran potencia y flexibilidad.

👉 Ventaja: mayor rendimiento y personalización.



Portátil (laptop)



- 🔹 Uso típico: movilidad, estudio, teletrabajo.

Características:

- Todo integrado: CPU, RAM, pantalla, teclado, batería.
- Menos opciones de ampliación.
- Dependencia de batería y cargador.

👉 Ventaja: equilibrio entre potencia y portabilidad.

Smartphone

🔹 Uso típico: comunicación, navegación, redes sociales, apps móviles.

Características:

- Pantalla táctil como entrada/salida.
- SO optimizado para movilidad (Android, iOS).
- Conectividad constante (WiFi, 4G/5G).
- Potencia creciente (procesadores multinúcleo, cámaras avanzadas).

👉 Ventaja: ordenador de bolsillo siempre conectado.



TABLET

🔹 Uso típico: consumo de contenidos, educación, movilidad ligera.

Características:

- Pantalla táctil más grande que un móvil.
- Similar a smartphone en SO y apps (Android, iPadOS).
- Batería de larga duración.
- Más cómoda para lectura, vídeos y presentaciones.

👉 Ventaja: equilibrio entre smartphone y portátil.



Reflexión

🔹 En la vida cotidiana (vosotros):

- Smartphone y portátil → comunicación, redes sociales, estudio y ocio.
- PC sobremesa → gaming o tareas específicas.

🔹 En la vida laboral (técnicos ASIR):

- Servidores físicos y virtuales → gestionan datos y aplicaciones de empresas.
- Redes y seguridad → routers, switches, firewalls.
- Estaciones de trabajo profesionales → administración y monitorización.

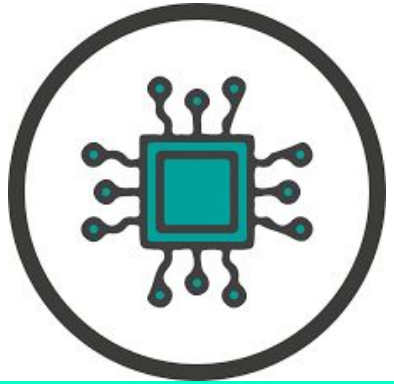
👉 Conclusión:

Lo que usáis hoy es solo una parte del mundo informático. Como futuros técnicos de ASIR trabajaréis con infraestructuras más complejas, pero la lógica de hardware + software + usuario es siempre la misma.

UD0.5 Tendencias actuales







0371 - Fundamentos de HW

Introducción

🔹 Los sistemas informáticos evolucionan con nuevas tendencias: IoT, dispositivos embebidos y la nube.

🔹 Todas ellas se apoyan en hardware especializado.

👉 Como futuros técnicos, debéis reconocer qué piezas de hardware permiten estas tecnologías.

IoT (Internet de las Cosas)

Objetos cotidianos conectados: bombillas, relojes, sensores.

Hardware clave: microcontroladores, sensores, módulos de red (WiFi/Bluetooth).

👉 Son ordenadores en miniatura, con hardware adaptado al consumo bajo y la conectividad.

Dispositivos embebidos

Sistemas informáticos dentro de otros aparatos: coches, electrodomésticos, cajeros.

Hardware clave: procesadores específicos (SoC), memorias reducidas, placas compactas.

👉 Funcionan de forma silenciosa, pero dependen de hardware optimizado y especializado.

Servidores en la nube

Aplicaciones y datos que usamos en Internet (Drive, Netflix, AWS).

Hardware clave: grandes centros de datos con servidores, procesadores de alto rendimiento, sistemas de refrigeración y almacenamiento masivo.

👉 La nube no es “invisible”: se apoya en infraestructuras físicas muy potentes.

Reflexión

❓ ¿Qué tienen en común estas tendencias?

👉 Todas necesitan hardware especializado para funcionar.

- IoT → hardware miniaturizado y conectado.
- Embebidos → hardware integrado en dispositivos.
- Nube → hardware masivo en CPDs.

📌 Conclusión: El hardware sigue siendo la base, aunque cambie la forma en que lo usamos.

UD0.6 Normas básicas para prácticas de HW

0371 - Fundamentos de HW

Introducción

- En las prácticas de montaje y desmontaje de equipos, la seguridad y el orden son tan importantes como la técnica.
- Seguir normas básicas evita accidentes, averías y pérdidas de tiempo.

Electricidad estática (ESD)

- Usar pulsera antiestática o tocar superficie metálica para descargarse.
- No manipular componentes electrónicos con ropa cargada de electricidad (lana, poliéster).
- Sujetar siempre las piezas por los bordes, nunca por los circuitos.

👉 La electricidad estática puede dañar la placa base, CPU, RAM u otros componentes sensibles.

Alimentación y seguridad eléctrica

- Antes de abrir un equipo, desconectar el cable de corriente.
- Comprobar que la fuente de alimentación está apagada.
- No manipular enchufes ni regletas con las manos húmedas.
- Evitar cables por el suelo → riesgo de tropiezos.

👉 La seguridad eléctrica protege tanto al alumno como al hardware.

Orden y limpieza en la práctica

- Mantener el puesto de trabajo despejado: solo las herramientas y componentes necesarios.
- Guardar tornillos en recipientes pequeños para no perderlos.
- No comer ni beber cerca de los equipos.
- Al terminar, dejar el puesto limpio y el material en su lugar.

👉 El orden evita errores y daños en las piezas.

Procedimiento de montaje/desmontaje

- Seguir los pasos del profesor o de la guía técnica.
- Desmontar con cuidado, identificando cada componente.
- Comprobar compatibilidades antes de montar.
- Tras ensamblar, revisar conexiones (cables de alimentación, datos, RAM bien encajada, etc.).

👉 Montar un PC es como un puzzle: cada paso importa.

Reflexión

❓ ¿Qué es más importante en prácticas: hacerlo rápido o hacerlo bien y seguro?

👉 Conclusión: Un técnico profesional no solo sabe montar equipos, también trabaja con orden, método y seguridad…

😅 ¡y que al final no sobre ni falte ningún tornillo!